Medizinisch-naturwissenschaftliches Grundverständnis

Serie 3 - 2026

18 Aufgaben - 45 Minuten

1) Oxidativer Stress durch Reactive Oxygen Species (ROS) schadet einer Zelle, weshalb sie spezifische Abwehrmechanismen gegen diese Sauerstoff-Verbindungen hat. O_2^-, H_2O_2 und OH entstehen vorwiegend in Mitochondrien, bei Entzündungen oder durch ionisierende Strahlung (z.B. Röntgen) und greifen als oxidative ROS andere Moleküle in der Zelle an. Einige Zellen produzieren aktiv ROS, um aufgenommene Bakterien abzutöten, aber ROS spielen auch eine Rolle beim Altern und neurodegenerativen Erkrankungen, wie beispielsweise Alzheimer. Enzyme helfen der Zelle bei der Detoxifizierung. Dazu zählen die Superoxid-Dismutase, Katalase und Glutathion Peroxidase, während Vitamin E, Vitamin C und Retinoide (Vitamin A ähnliche Moleküle) als Antioxidantien ihre gleiche Wirkung entfalten.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich **nicht** aus dem Text ableiten?

(A) H_2O_2 ist oxidativ.

(B) Matcha enthält viel Vitamin C und hilft mit diesen Antioxidantien bei der Detoxifizierung von ROS.

(C) Mitochondrien produzieren ROS und fügen der Zelle so potenziell Schaden zu.

(D) Alzheimer tritt weniger auf, wenn ein Mensch bessere detoxifizierende Enzyme hat oder mehr Antioxidantien zu sich nimmt, weil dann die ROS unschädlich gemacht werden.

(E) Die Glutathion Peroxidase braucht antioxidative Vitamine, um richtig zur Detoxifizierung funktionieren zu können.

CC BY NC

2) Ibuprofen wird breit als Schmerzmittel (Analgetikum) eingesetzt, während Koffein allein keine solche Wirkung aufweist. Nimmt man die beiden Wirkstoffe aber zusammen, ist als positive Interaktion der synergistische Effekt der verstärkten Analgesie zu sehen. Als kompetitiver Antagonist blockiert Koffein die Adenosin A1 und A2 Rezeptoren, was pronozizeptive (schmerzleitende) Signalwege unterbricht. Ausserdem hemmen beide Medikamente das Enzym COX-2, der Adenosin-Rezeptor-Blocker hemmt dessen Synthese, der zweite Wirkstoff inhibiert direkt die COX-2. Eine übliche Nebenwirkung bei zu langer Einnahme von Ibuprofen sind gastrische Ulzerationen, also blutige Magengeschwüre.

Welcher der folgenden Aussagen ist richtig?

(A) Koffein bewirkt via Blockade der Adenosin A1 und A2 Rezeptoren, dass man sich wacher fühlt.

(B) Wenn man Ibuprofen zusammen mit Kaffee einnimmt, ist die Schmerzlinderung besser, als wenn man das Schmerzmittel mit Tee nimmt.

(C) Ulzerationen im Magen entstehen durch die Hemmung der COX-2 auch bei Koffein.

(D) Ibuprofen und Koffein weisen eine Synergie auf, weil durch die Blockade von Adenosin A1 und A2 Rezeptoren der Effekt von Ibuprofen verstärkt wird.

(E) Das Enzym COX-2 wird durch die Wirkung von Ibuprofen weniger hergestellt.

3) Der pH-Wert unseres Blutes muss strikt im Bereich von 7.35-7.45 gehalten werden, dafür sind das Bikarbonat und Kohlenstoffdioxid essenziell. Kohlenstoffdioxid kann unser Körper schnell abatmen, falls der pH zu tief ist und so respiratorisch eine metabolische Azidose ausgleichen. Bei respiratorischer Insuffizienz des Atmungsapparates steigt die Konzentration des Moleküls und der Patient entwickelt eine respiratorische Azidose. Umgekehrt reguliert Bikarbonat langsam aus den Nieren den pH, wobei eine metabolische Alkalose für dessen erniedrigten Wert bzw. einen erhöhten Blut-pH steht.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind ableitbar?

I. Eine respiratorische Azidose macht sich bemerkbar durch eine erhöhte Konzentration von Kohlenstoffdioxid.

II. Soll der pH notfallmässig angehoben werden, produzieren die Nieren rasch mehr Bikarbonat.

III. Eine metabolische Alkalose kann respiratorisch kompensiert werden, indem Kohlenstoffdioxid weniger abgeatmet wird.

(A) Nur Aussagen I und II sind aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussage II ist aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussagen I und III sind aus dem Text ableitbar.
(D) Nur Aussage III ist aus dem Text ableitbar.
(E) Keine der Aussagen ist aus dem Text ableitbar.

CC BY NC

4) Bei der Diagnose einer Anämie (Blutarmut) werden die Erythrozyten (rote Blutzellen) anhand verschiedener Merkmale beurteilt, um zwischen verschiedenen Formen und Ursachen der Anämie zu differenzieren. Mikro- bzw. makrozytär ist die Anämie, wenn das MCV (mittlere korpuskuläre Volumen, also die Grösse einer einzelnen Zelle) vom Normwert (80-100 fl) nach unten bzw. oben abweicht. Die Farbe der Erythrozyten ist ein Indikator für deren Hämoglobingehalt und wird anhand des mittleren korpuskulären Hämoglobin-Gehaltes und -Konzentration pro Erythrozyt (MCH, respektive MCHC) beurteilt. Dort wurde als Normwert für die MCHC 330-360 g/L festgelegt, beim MCH liegt dieser bei 28-34 pg, bei Abweichungen spricht man von Hypo- (zu tief) oder Hyperchromasie (zu hoch).

Welche der folgenden Aussagen lässt sich **nicht** aus dem Text ableiten?

(A) Bei einer mikrozytären, hyperchromen Anämie sind die Erythrozyten zu klein und haben einen hohen Hämoglobingehalt.

(B) Ein MCV von 50 pg ist zu tief, während bei einem MCH von 50 fl von Hyperchromasie gesprochen wird.

(C) Erythrozyten mit zu wenig Hämoglobin sind hypochrom, MCH und / oder MCHC sind erniedrigt.

(D) Makrozytäre Anämien sind gekennzeichnet durch ein grosses Erythrozytenvolumen.

(E) Wenn die MCHC einen Wert von 300 g/L hat, sind die Erythrozyten hypochrom und haben eine erniedrigte Hämoglobin-Konzentration.

CC BY NC

5) In der Mitte des Grosshirns (Telencephalon), zwischen den beiden Grosshirnhälften befindet sich das Zwischenhirn (Diencephalon), darunter liegt die Brücke (Pons) und das Mittelhirn (Mesencephalon) zwischen Pons und Diencephalon. Die Medulla oblongata folgt unter der Brücke als Verbindung zum Rückenmark. Die Vierhügelplatte (Lamina tecti) macht das Mesencephalon aus und kann in vier Abschnitte unterteilt werden. Das Tectum liegt hinter dem Aquaeductus mesencephali, welcher als Ventrikelanteil Gehirnflüssigkeit (Liquor) enthält. Vorne schliesst das Tegmentum den runden Hohlraum ab und enthält wichtige Kerne für Hirnnerven, Motorik, die Formatio reticularis und die Substantia nigra. Durch die Crus cerebri ganz vorne im Mesencephalon verlaufen viele Nervenbahnen vom Gehirn in den Körper und zurück.

Welche der folgenden Aussagen ist bzw. sind ableitbar?

I. Das Mittelhirn wird von Liquor umgeben.

II. Das Telencephalon und das Mesencephalon sind zwei Teile unseres Gehirns, welche nicht direkt nebeneinander liegen.

III. Die Lamina tecti enthält unter anderem Hirnnervenkerne.

(F) Nur Aussagen I und III sind aus dem Text ableitbar.
(A) Nur Aussage II ist aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussagen II und III sind aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussage III ist aus dem Text ableitbar.
(D) Alle Aussagen sind aus dem Text ableitbar.

CC BY NC

6) Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselerkrankung. Insulin ist ein Hormon, das in den β-Zellen des Pankreas in den Langerhans-Inseln gebildet und bei Blutzuckerwerten ab 4mmol/L ausgeschüttet wird. Für die Sekretion strömt Glucose aus dem Blut über Glucosetransporter GLUT 1 in die β-Zellen und wird dort zu ATP metabolisiert. ATP-sensitive Kaliumkanäle werden durch das entstandene ATP aktiviert und öffnen, wodurch Kalium in die β-Zelle hineinströmt und sie depolarisiert. Die Depolarisation löst die Sekretion von Insulin ins Blutsystem aus. Insulin senkt den Blutzuckerspiegel, indem es die Aufnahme von Glucose in Körperzellen ermöglicht und so für die Energiegewinnung verwertbar gemacht wird. Die häufigsten Typen von Diabetes mellitus sind Typ 1 und Typ 2 Diabetes: Beim Typ 1 Diabetes zerstört das Immunsystem die insulinproduzierenden β-Zellen. Beim Typ 2 Diabetes liegt eine Insulinresistenz vor; viel Insulin wird zwar sekretiert, aber die Körperzellen reagieren weniger empfindlich auf das Hormon. Bei Diabetes mellitus versucht der Körper, die überschüssige Glukose im Blut durch den Urin auszuscheiden, wodurch es zu starkem Durstgefühl und durch Energiemangel zu Müdigkeit kommt. Langfristig kann ein schlecht eingestellter Diabetes zu Schäden an Gefässen, Nerven, Augen und Nieren führen. Die Therapie besteht je nach Typ aus Insulinsubstitution sowie Anpassungen von Ernährung und Bewegung.

Welche Aussage lässt bzw. lassen sich ableiten?

I. Patienten mit Diabetes Mellitus Typ 2 haben einen erhöhten Insulinspiegel im Blut

II. Es gibt auch andere Formen des Diabetes, abgesehen von Typ 1 und Typ 2 Diabetes

III. Typ 1 und Typ 2 Diabetes präsentieren mit Glukose im Urin und Blut, massivem Durst, und beide müssen müssen mit Insulin behandelt werden

(A) Nur Aussage I ist aus dem Text ableitbar.
(B) Nur Aussage II ist aus dem Text ableitbar.
(C) Nur Aussagen II und III sind aus dem Text ableitbar.
(D) Nur Aussage III ist aus dem Text ableitbar.
(E) Alle Aussagen sind ableitbar

CC BY NC

7) Die Glomerulonephritis ist eine entzündliche Erkrankung der Nierenkörperchen (Glomeruli). Meist wird sie durch eine fehlgeleitete Immunreaktion ausgelöst, bei der sich Immunkomplexe in den Glomeruli ablagern oder Antikörper direkt gegen Bestandteile der glomerulären Filtrationsbarriere gerichtet werden, die die Filtrationsbarriere schädigen. Dadurch gelangen deformierte rote Blutkörperchen (Akanthozyten) und Eiweisse in den Urin, die sich im Streifentest nachweisen lassen. Akanthozyten können aber nur bei der Untersuchung unter dem Mikroskop, dem Urinsediment, nachgewiesen werden. Typische Symptome einer Glomerulonephritis sind Hämaturie (Blut im Urin), Proteinurie (Eiweisse im Urin) und ein erhöhter Blutdruck. Diese Zusammensetzung von Symptomen wird in der Klinik auch als nephritisches Syndrom bezeichnet. Sie ist aber nicht spezifisch für die Glomerulonephritis allein, sondern kann zum Beispiel auch bei der IgA-Nephropathie oder der Goodpasture-Erkrankung vorkommen. In schweren Fällen kann es zu einer eingeschränkten Nierenfunktion (Glomeruläre Filtrationsrate < 120 ml/min) und bis hin zum akuten oder chronischen Nierenversagen kommen.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Bei der Glomerulonephritis handelt es sich um eine Immunreaktion gegen körpereigene Bestandteile gegen das Tubulussystem der Niere

(B) Erythrozyten, die bei einer Hämaturie vorkommen, sind mit Akanthozyten gleichzusetzen

(C) Bei der IgA-Nephropathie findet man auch Akanthozyten im Urinsediment

(D) In schweren Fällen der Glomerulonephritis kann es zu einer eingeschränkten Nebennierenfunktion führen, das direkt zu einem akuten oder chronischen Nierenversagen führt

(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten

CC BY NC

8) Kokain ist ein starker Wirkstoff, der das zentrale Nervensystem (ZNS) stark stimuliert. Pharmakologisch wirkt es primär durch die Blockade der präsynaptischen Wiederaufnahme von Dopamin, Noradrenalin und Serotonin (Hemmung von DAT, NET und SERT). Infolgedessen kommt es zu einer erhöhten Konzentration dieser Neurotransmitter im synaptischen Spalt und zu einer prolongierten postsynaptischen Stimulation. Die gesteigerte dopaminerge Aktivität im mesolimbischen System (Belohnungssystem) erklärt die Euphorie und das hohe Abhängigkeitspotenzial. Die vermehrte noradrenerge Stimulation führt zu ausgeprägter sympathischer Aktivierung mit erhöhter Herzfrequenz (Tachykardie), erhöhten Blutdruck (Hypertonie) und geweiteten Pupillen (Mydriasis). Zusätzlich blockiert Kokain spannungsabhängige Natriumkanäle, wodurch es lokal betäubend wirkt, weshalb es gerne als Augentropfen durch Augenärzte verabreicht wird.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text **nicht** ableiten?

(A) DAT, NET und SERT sind alles Pumpen, die nur für Peptid-Neurotransmitter permeabel sind und die Wiederaufnahme regulieren

(B) Nebst der Blockade von Natriumkanälen, wirkt Kokain vor allem dadurch, dass es die Wiederaufnahme von Neurotransmittern hemmt

(C) Die Abhängigkeit von Kokain entsteht dadurch, dass es unter anderem stark im körpereigenen Belohnungssystem wirkt

(D) Die Natriumblockierung von Kokain wird in der Klinik für die Lokalanästhesie der Augen ausgenutzt

(E) Die Mydriasis ist auf die verstärkte Wirkung von Noradrenalin zurückzuführen

CC BY NC

9) Die Atemregulation erfolgt über ein Zusammenspiel von zentralen und peripheren Chemorezeptoren, die auf Veränderungen von CO_2, O_2 und pH-Wert reagieren. Der wichtigste Stimulus für die Atmung ist der arterielle CO_2-Partialdruck. Ein Anstieg des CO_2 im Blut führt dazu, dass mehr CO_2 die Blut-Hirn-Schranke passiert. Dort wird es durch Carboanhydrase zu Kohlensäure und weiter zu H^+-Ionen umgewandelt. Der Anstieg der Protonenkonzentration senkt den pH-Wert im Liquor. Zentrale Chemorezeptoren im Hirnstamm (spezifisch im Atemzentrum der Medulla oblongata) registrieren diese pH-Abnahme und steigern die Atemfrequenz sowie das Atemzugvolumen, wodurch vermehrt CO_2 abgeatmet wird. Periphere Chemorezeptoren in den Glomera carotica und aortica reagieren vor allem auf einen Abfall des arteriellen O_2-Partialdrucks. Sinkt der pO_2 deutlich (unter etwa 60 mmHg), wird die Atmung stimuliert. CO_2 ist dennoch der stärkste Atemantrieb unter Normalbedingungen.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

I. Die Medulla oblongata im Hirnstamm spielt bei der Atemregulation in physiologischen Normalbedingungen eine unabdingbare Rolle

II. Sauerstoff (O_2) selbst kann die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren

III. Bei einem O2-Partialdruck von ca. 52 mmHg wird die Atemregulation durch periphere Chemorezeptoren gesteuert.

(A) Nur Aussage I lässt sich ableiten
(B) Nur Aussage II und III lässt sich ableiten
(C) Nur Aussagen I und III lassen sich ableiten
(D) Nur Aussagen I und II lässt sich ableiten
(E) Keine der Aussagen lassen sich ableiten

CC BY NC

10) Der Truncus coeliacus ist ein unpaariher, kurzer arterieller Gefässstamm der Aorta abdominalis (Bauchaorta). Er entspringt auf Höhe des zwölften Brustwirbels unmittelbar unterhalb des Zwerchfells und versorgt die Organe des Vorderdarms. Nach einem Verlauf von etwa 1–2 cm teilt sich der Truncus coeliacus in drei Hauptäste: die Arteria gastrica sinistra, die Arteria hepatica communis und die Arteria splenica. Die Arteria gastrica sinistra zieht zur kleinen Kurvatur des Magens und versorgt allein diesen. Die Arteria hepatica communis verläuft nach rechts zur Leber und teilt sich kurz vor dem Zwölffingerdarm in die Arteria gastroduodenalis und in die Arteria hepatica propria. Die Arteria hepatica propria teilt sich in die Arteria hepatica sinistra und Arteria hepatica dextra. Alle hepatischen Arterien versorgen die Leber. Die Arteria hepatica dextra gibt die Arteria cystica ab, die die Gallenblase versorgt. Die Arteria splenica zieht geschlängelt zur Milz und versorgt nebst der Milz auf ihrem Weg auch Teile des Pankreas über die Arteriae pancreaticae.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(F) Bei einem Verschluss der Arteria gastrica sinistra muss auch mit einer Durchblutungsstörung des rechten Leberlappens gedacht werden.

(G) Beim Verschluss des Truncus coeliacus gibt es keine Kollateralkreisläufe, die die Durchblutung des Zwölffingerdarms sichern würden.

(H) Eine Durchblutungsstörung der Gallenblase kann durch Verschluss der Arteria hepatica communis entstehen.

(I) Die Arteriae pancreaticae entspringen alle aus der Arteria splenica.

(J) Der Truncus coeliacus ist der erste unpaare Ast, der aus der Aorta abdominalis entspringt.

CC BY NC

11) Eine Schwangerschaft dauert von der Befruchtung bis zur Geburt im Durchschnitt 267 Tage. Da die letzte Menstruation jedoch ca. 14 Tage vor der Befruchtung liegt und die Schwangerschaftswochen ab diesem Zeitpunkt berechnet werden, dauert eine Schwangerschaft schlussendlich ca. 40 Wochen. Man berechnet also post menstruationem (p.m.) und nicht post conceptionem (p.c.). Kommt ein Kind zu früh zur Welt, stellt häufig die noch nicht abgeschlossene Lungen- und Hirnentwicklung ein Problem dar. Durch einen Mangel an Surfactant in der Lunge kann es beispielsweise zu einem «Respiratory distress syndrom» kommen. Surfactant wird von den Pneumozyten Typ II produziert und auf die Oberflächen des Lungenepithels sezerniert. Diese Substanz verhindert das Kollabieren der Alveolen aufgrund der hohen Oberflächenspannung, insbesondere während der Exspiration.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Surfactant wird von den Pneumozyten Typ I in der Lunge produziert.

(B) Surfactant verhindert das Kollabieren der Alveolen v.a. bei Inspiration, da die Oberflächenspannung zu diesem Zeitpunkt besonders hoch ist.

(C) Befindet sich eine Frau in der 22. Schwangerschaftswoche, ist der Fötus ca. 24. Wochen alt.

(D) Ist eine Frau in der 16. Woche schwanger, befindet sie sich in der 14. Woche p.c.

(E) Man berechnet die Schwangerschaftswochen p.c., was bedeutet, dass der Fötus eigentlich jeweils 2 Wochen weniger weit ist als die Berechnung der Schwangerschaftswochen.

12) Die Tuba auditiva verbindet die Paukenhöhle des Mittelohrs, das Cavum tympani, mit dem Nasenrachenraum. Die 30 bis 35 mm lange Röhre ist mit respiratorischem Epithel ausgekleidet und besteht aus einem knöchernen Teil im Felsenbein, dem Pars ossea, und einem zum Nasenrachenraum gelegenen knorpeligen Teil, der Pars cartilaginea. Die Tuba auditiva ist im Normalfall passiv verschlossen durch den Ostmann-Fettkörper und öffnet sich nur beim Schlucken, Gähnen oder beim Sprechen bestimmter Laute. Zusätzlich existiert der Cartilago tubae auditivae, dessen Spannung die Tuba wie durch einen Federmechanismus zusammendrückt. Eine ständig verschlossene Tuba auditiva kann zu einem Tubenkatarrh führen und ein mangelnder Verschluss zu einer Autophonie. D.h. man hört seine eigene Stimme.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich **nicht** aus dem Text ableiten?

(A) Die Tuba auditiva verbindet das Cavum tympani mit dem Nasenrachenraum und ist im Ruhezustand überwiegend passiv verschlossen.

(B) Die Auskleidung der Tuba auditiva besteht aus respiratorischem Epithel.

(C) Der knöcherne Anteil der Tuba auditiva liegt näher am Nasenrachenraum als der knorpelige Anteil.

(D) Die Öffnung der Tuba auditiva erfolgt unter anderem beim Schlucken und Gähnen.

(E) Eine Störung des Cartilago tubae auditiva kann zu Autophonie führen.

CC BY NC

13) Als Präeklampsie wird das Auftreten von Hypertonie, einem zu hohen Blutdruck, gemeinsam mit mindestens einer weiteren Organmanifestation während einer Schwangerschaft bezeichnet. Sie kann in eine Eklampsie übergehen, also tonisch-klonische Krampfanfälle. Die Pathogenese ist noch nicht eindeutig geklärt. Man geht aber davon aus, dass die Invasion des Trophoblasten nicht korrekt verläuft, was dazu führt, dass die Spiralarterien nicht zu grosslumigen Gefässen umgebaut werden. Dadurch erhöht sich der uteroplazentare Gefässwiderstand. Bei der Mutter kann dadurch die glomeruläre Filtrationsrate der Niere abnehmen oder es kann durch Beteiligung der Leber zu Gerinnungsstörungen kommen. Beim Feten können Wachstumsstörungen oder auch eine vorzeitige Plazentaablösung auftreten. Im schlimmsten Fall kann der intrauterine Fruchttod eintreten.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich **nicht** aus dem Text ableiten?

I. Bei einer schwangeren Frau mit einer Präeklampsie kann der D-Dimer-Wert, welcher auf Blutgerinnsel hinweist, verändert sein.

II. Wird bei einer Schwangeren ein zu hoher Blutdruck gemessen, spricht man von einer Präeklampsie.

III. Das Remodelling der Spiralarterien ist essenziell für eine komplikationslose Schwangerschaft.

(A) Nur Aussage III lässt sich nicht ableiten.
(B) Nur Aussagen I und II lassen sich nicht ableiten.
(C) Nur Aussage II lässt sich nicht ableiten.
(D) Alle Aussagen lassen sich ableiten.
(E) Keine der Aussagen lässt sich ableiten.

CC BY NC

14) Hypophysenadenome sind gutartige neuroendokrine Tumore der Adenohypophyse. Obwohl sie gutartig sind, können sie zu endokrinen Störungen oder raumfordernden Komplikationen führen. Hypophysenadenome machen ca. 10% aller intrakraniell wachsenden Tumore aus. Während Frauen eher an Prolaktinomen und ACTH-sezernierenden Tumoren erkranken, sind Männer mehr von GH-produzierenden und hormonell inaktiven Tumoren betroffen. Neben der Beeinflussung des Hormonsystems können Makroadenome Nachbarstrukturen wie das Chiasma opticum komprimieren. Dadurch entsteht eine klassische bitemporale Hemianopsie. Dies bedeutet, dass beide temporale Gesichtsfelder ausfallen. Es kommt zu einem Scheuklappenblick.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Hypophysenadenome sind in der Regel bösartige Tumoren mit hoher Metastasierungsrate.

(B) Männer erkranken häufiger an Prolaktinomen als Frauen.

(C) Eine bitemporale Hemianopsie bedeutet den Ausfall der nasalen Gesichtsfelder beider Augen.

(D) Makroadenome der Hypophyse können das Chiasma opticum komprimieren und dadurch einen “Scheuklappenblick” verursachen.

(E) Hypophysenadenome machen weniger als 1% aller intrakraniellen Tumoren aus.

15) Pyruvat abgebaut wird. Damit dieser Prozess ablaufen kann, muss aber zuerst Energie in Form von ATP investiert werden. In späteren Schritten entstehen aber ATP und NADH, sodass insgesamt ein Nettogewinn an Energie entsteht. Die Geschwindigkeit der Glykolyse wird durch mehrere Schlüsselenzyme reguliert. Besonders wichtig ist die Phosphofructokinase-1 (PFK-1), die als geschwindigkeitsbestimmenden Schritt gilt. Ihre Aktivität wird durch den Energiezustand der Zelle beeinflusst: Hohe ATP-Konzentrationen hemmen die Glykolyse, während ein erhöhter AMP-Spiegel sie aktiviert. Ein weiteres Regulationsenzym ist die Pyruvatkinase, deren Aktivität kann ebenfalls durch den Energiezustand der Zelle reguliert werden. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die Glykolyse dann abläuft, wenn die Zelle Energie benötigt. Unter anaeroben Bedingungen wird Pyruvat zu Lactat reduziert, wodurch NAD^+ regeneriert wird. Dies ermöglicht das Fortlaufen der Glykolyse auch ohne Sauerstoff.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Eine hohe ATP-Konzentration steigert die Aktivität der Glykolyse.

(B) Die Glykolyse läuft unabhängig vom Energiezustand der Zelle ab.

(C) AMP kann eine aktivierende Wirkung auf die Glykolyse haben.

(D) Die Pyruvatkinase ist das einzige regulierende Enzym der Glykolyse.

(E) Die Glykolyse findet im Zytoplasma statt.

CC BY NC

16) Das CFTR-Protein ist ein ATP-abhängiger Chloridkanal in der apikalen Membran von Epithelzellen, insbesondere in den Atemwegen, im Darm und in exokrinen Drüsen. Durch den Transport von Chloridionen in das Lumen trägt CFTR zur Regulation des elektrochemischen Gradienten bei, der den Wassertransport über Epithelien beeinflusst. Wasser folgt dabei osmotisch den bewegten Ionen. Bei der Zystischen Fibrose führen Mutationen im CFTR-Gen zu einer verminderten oder fehlenden Funktion des Kanals. In den Atemwegen resultiert dies zu einem reduzierten Chloridtransport in das Lumen. Gleichzeitig kann die Rückresorption von Natriumionen verstärkt sein, wodurch zusätzlich Wasser aus dem Schleim in die Zellen gezogen wird. Die Folge ist ein zäher, viskoser Schleim, der die mukoziliäre Clearance beeinträchtigt. Dadurch wird die Entfernung von Mikroorganismen erschwert, was das Risiko für chronische Infektionen erhöht. Da CFTR in verschiedenen Organen exprimiert wird, kann die Erkrankung mehrere Organsysteme betreffen. Die zugrunde liegende Störung beruht dabei auf einer veränderten Regulation des Ionen- und Wasserhaushalts auf epithelialer Ebene.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) CFTR transportiert Natriumionen aktiv aus der Zelle.

(B) Eine verminderte CFTR-Funktion kann indirekt den Wassertransport beeinflussen.

(C) Bei zystischer Fibrose ist der Schleim dünnflüssiger als normal.

(D) Die erhöhte ATP-Rückresorption führt zur Symptomatik der zystischen Fibrose.

(E) Wasserbewegung erfolgt unabhängig von Ionenbewegungen.

17) Eine Protonenpumpe ist ein Membranprotein, das Protonen (H^+) unter Energieverbrauch über eine Membran transportiert. Dadurch entsteht ein elektrochemischer Protonengradient, bei dem sich Protonen auf einer Seite der Membran anreichern. Dieser Gradient speichert Energie und kann für verschiedene Prozesse genutzt werden. In Mitochondrien wird er beispielsweise verwendet, um ATP zu synthetisieren, wenn Protonen entlang ihres Gradienten durch die ATP-Synthase zurückströmen.

Welche der folgenden Aussagen lässt sich aus dem Text ableiten?

(A) Protonenpumpen transportieren Protonen entlang ihres Konzentrationsgradienten.

(B) Protonengradienten entstehen unabhängig von Membrantransportprozessen.

(C) Das Pumpen der Protonen synthetisiert direkt ATP.

(D) Protonenpumpen kommen ausschliesslich in Mitochondrien vor.

(E) Ein Protonengradient kann zur ATP-Synthese genutzt werden.

CC BY NC

18) Nach der Transkription entsteht in eukaryotischen Zellen zunächst eine sogenannte prä-mRNA. Diese enthält sowohl codierende Abschnitte (Exons) als auch nicht-codierende Abschnitte (Introns). Bevor die mRNA den Zellkern verlassen kann, wird sie prozessiert. Ein wichtiger Schritt ist das Spleissen, bei dem Introns entfernt und Exons miteinander verknüpft werden. Zusätzlich wird am 5'-Ende eine modifizierte Nukleotidstruktur (Cap) angefügt, die unter anderem Schutz vor Abbau bietet und die Initiation der Translation unterstützt. Am 3'-Ende wird eine Poly-A-Sequenz angehängt, die ebenfalls zur Stabilität der mRNA beiträgt. Erst nach diesen Modifikationen kann die reife mRNA ins Zytoplasma exportiert und dort translatiert werden.

Welche der folgenden Aussagen lässt bzw. lassen sich ableiten?

I. Die mRNA enthält nur nicht-codierende Sequenzen.

II. Das Spleissen führt zur Entfernung aller nicht-codierenden Abschnitte der RNA.

III. Die Modifikation der mRNA-Enden kann ihre Stabilität beeinflussen.

(A) Nur Aussage II lässt sich ableiten.
(B) Nur Aussage III lässt sich ableiten.
(C) Nur Aussage I und III lassen sich ableiten.
(D) Nur Aussage II und III lassen sich ableiten.
(E) Alle Aussagen lassen sich ableiten.

CC BY NC

MedNat Lösungen, Serie 3 – 2026

1. E
2. D
3. C
4. B
5. B
6. B
7. E
8. A
9. C
10. C
11. D
12. C
13. B
14. D
15. C
16. B
17. E
18. B

CC BY NC